



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

# Ayudantía 2

Fecha: 01/09/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

---

## Resumen

### 0.1. Mercado

- Grupo de compradores y vendedores de un particular bien o servicio.
- La oferta y demanda son las fuerzas del mercado.
- Mercado con competencia perfecta: Muchos compradores y vendedores, ninguno controla el mercado.
- Mercado con competencia imperfecta: Pocos compradores o vendedores, lo que les otorga gran control sobre este.

#### 0.1.1. Demanda

- Curva de demanda: expresa relación inversa entre precio y cantidad demandada.
- La curva puede cambiar debido a variaciones en los ingresos, precios de bienes relacionados, gustos, entre otros.
- Bien normal: aumento en el ingreso aumenta la demanda del bien.
- Bien inferior: aumento en el ingreso disminuye la demanda del bien.
- Bienes sustitutos: disminución del precio de uno disminuye la demanda del otro (ej: Coca Cola y Pepsi).
- Bienes complementarios: disminución del precio de uno aumenta la demanda del otro (ej: cereal y leche).

### 0.1.2. Oferta

- Curva de oferta: expresa relación directa entre precio y cantidad ofertada.
- La curva puede cambiar por precio de los factores de producción, tecnología, expectativas, entre otros.

### 0.1.3. Equilibrio

- Se igualan los valores del precio (P) y la cantidad (Q) para ambas curvas, así se obtiene el precio de equilibrio (P\*) y la cantidad de equilibrio (Q\*).
- Si el precio es mayor al de equilibrio se produce un exceso de oferta, si es menor se genera escasez.

## 0.2. Elasticidad

- Representa el cambio porcentual de una variable dado el cambio porcentual de otra
- **Elasticidad precio de la demanda:** como varía la cantidad demandada si cambia el precio del bien
- **Elasticidad ingreso de la demanda:** como varía la cantidad demandada si hay un cambio en el ingreso del consumidor
- **Elasticidad precio de la oferta:** como cambia la cantidad ofertada ante un cambio en el precio del bien

- **Fórmula del punto medio:** 
$$\epsilon = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1 + Q_2}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1 + P_2}}$$

- Demanda/oferta inelástica: cantidad no varía mucho ante un cambio en el precio, valor absoluto menor a 1
- Demanda/oferta elástica: cantidad varía bastante ante un cambio en el precio, valor absoluto mayor a 1

## Pregunta 1

Preguntas sobre conceptos en Kahoot

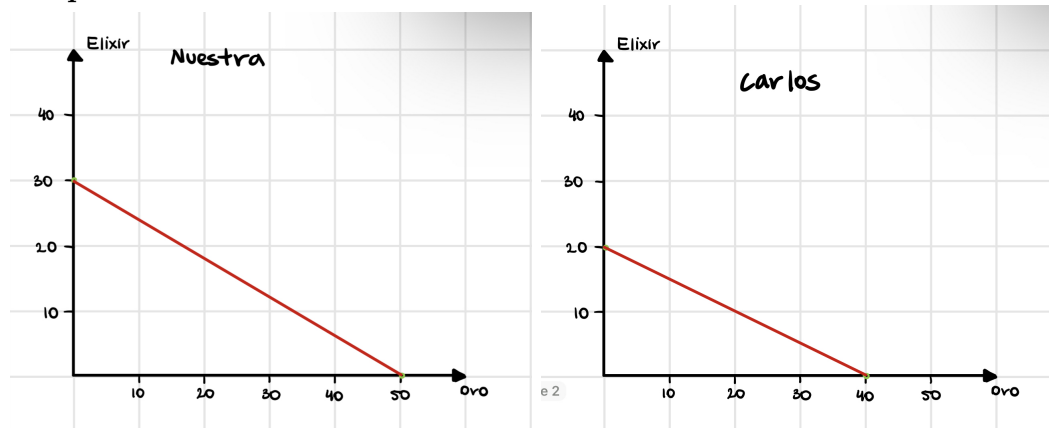
## Pregunta 2: FPP

Tú y tu amigo Carlos son grandes fanáticos del juego 'Clash of Clans'. Mientras que tú, si te dedicaras únicamente a la producción de monedas de oro, podrías generar 50 monedas en

una hora; por otro lado, si te enfocaras exclusivamente en la producción de elixir, podrías obtener 30 gotas en una hora (números en miles). Carlos, en las mismas situaciones, podría producir ya sea 40 monedas de oro o 20 gotas de elixir en la misma cantidad de tiempo.

- a) Grafique la Frontera de Posibilidades de Producción para ti y para Carlos

**Respuesta:**



- b) Realice la tabla comparativa de la producción de oro y elixir

**Respuesta:**

|          | Oro   | Elixir |
|----------|-------|--------|
| Nosotros | 30/50 | 50/30  |
| Carlos   | 20/40 | 40/20  |

- c) Suponga que una nueva actualización permite a los jugadores intercambiar directamente los recursos. Tú y Carlos, con lo que aprendieron en el curso de 'Introducción a la Economía', deciden dividirse la producción de oro y elixir para tener más recursos de los que la producción de su aldea permite. ¿Cuál recurso tendrías que producir tú? ¿Cuál podría ser una buena tasa de intercambio?

**Respuesta:**

Como comparativamente a nosotros nos sale más barato la producción de elixir, nos dedicaremos exclusivamente a la producción de este recurso. Por otro lado, Carlos se encargará de la producción de las monedas de oro. Como la tasa de intercambio debe estar entre  $\frac{50}{30}$  y  $\frac{40}{20}$ , para que los dos nos veamos favorecidos, una tasa que es adecuada sería de 1.8 monedas de oro por 10 gotas de elixir.

### Pregunta 3: Equilibrio de mercado

Buscando el esperado recambio de la selección chilena, la ANFP esta incentivando a los clubes chilenos a vender jugadores al extranjero. Cada uno de los 16 clubes de primera división tiene una oferta determinada por  $q_i = \frac{P}{2}$ . Lamentablemente, los únicos equipos extranjeros interesados son 8 clubes del fútbol mexicano, cada uno con una demanda determinada por  $q_i = 4 - P$  (P está en millones de dólares)

- a) Calcule la oferta y demanda del mercado

**Respuesta:**

Como son 16 clubes los que venden la oferta del mercado será la siguiente:

$$Q_O = q_i \cdot 16 = \frac{P}{2} \cdot 16$$

$$Q_O = 8P$$

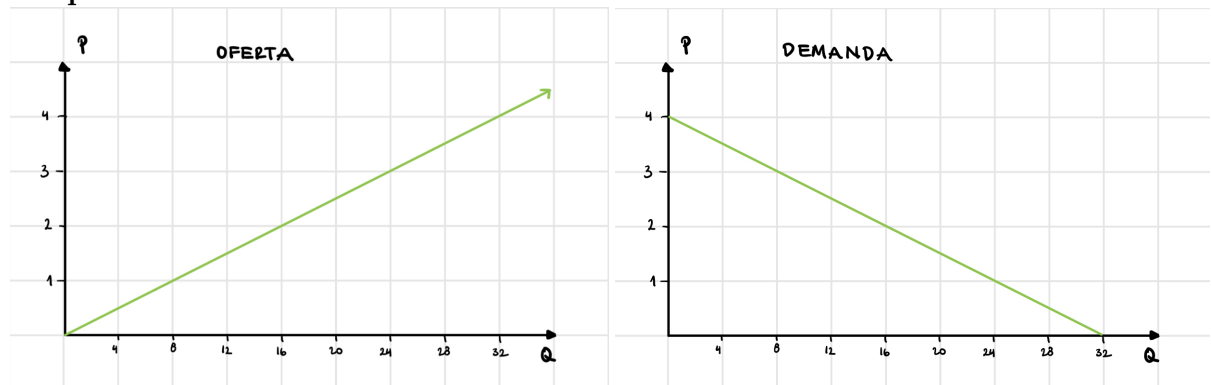
Mientras que la demanda será:

$$Q_D = q_i \cdot 8 = (4 - P) \cdot 8$$

$$Q_D = 32 - 8P$$

- b) Grafique las curvas obtenidas

**Respuesta:**



- c) Determina cuál será la cantidad y el precio de equilibrio de los jugadores transados en el mercado

**Respuesta:**

El equilibrio ocurrirá en el punto donde la cantidad (Q) y el precio sean iguales para la oferta y la demanda (P), por lo que podemos resolver el sistema de ecuaciones para obtener estos valores.

$$Q_O = Q_D$$

$$8P = 32 - 8P$$

$$16P = 32$$

$$P^* = 2$$

$$Q^* = 16$$

## Pregunta 4: Elasticidad

Usualmente, en el mercado de las pelotas de tenis, los tarros de 3 se venden a 7.000 pesos. Con el aumento de la demanda que se genera durante el US Open, el precio de estos sube a 8.000 pesos. Por otro lado, la oferta del mercado se espera mediante la relación  $2Q = 12500 + P$ .

- a) Determine la cantidad transada en el mercado normalmente y la que se transará con el nuevo precio

### Respuesta:

La ecuación de oferta en función del precio sería la siguiente

$$Q_O = 6250 + \frac{P}{2}$$

Por lo que podemos resolver esta fórmula para cada uno de los precios y ver cuál es la cantidad inicial y final. La inicial sería:

$$Q_i(7000) = 6250 + 3500 = 9750$$

Mientras que la final sería:

$$Q_f(8000) = 6250 + 4000 = 10250$$

- b) Calcule la elasticidad del precio de la oferta entre estos 2 puntos mediante la fórmula del punto medio.

### Respuesta:

Los valores que se deberán reemplazar en la ecuación del punto medio son los siguientes:

$$P_1 = 7000, P_2 = 8000, Q_1 = 9750 \text{ y } Q_2 = 10250$$

Entonces quedaría:

$$\epsilon = \frac{\frac{10250-9750}{\frac{9750+10250}{2}}}{\frac{8000-7000}{\frac{7000+8000}{2}}} = \frac{\frac{500}{2000}}{\frac{1000}{15000}}$$

Finalmente, la elasticidad sería:

$$\epsilon = \frac{500 \cdot 15000}{20000 \cdot 1000} = \frac{3}{8}$$

Lo que además significaría una oferta inelástica, ante una gran variedad en el precio, la cantidad ofertada no varía tanto